

1. Einführung, Organisatorisches, Klausur
2. Schwingungen, eindimensional
 1. Eindimensional, frei
 2. Eindimensional mit Dämpfung
 3. Erzwungene Schwingung
3. Mehrdimensionale Schwingungen, Chladni-Figuren
4. Schallfeld

Der Schalldruck

Bei mittleren Frequenzen können wir Druckschwankungen von ungefähr $20 \mu\text{Pa}$ bis 20 Pa (Effektivwert) wahrnehmen. Der "lauteste" Schalldruck ist also ungefähr eine Million Mal größer als der "leiseste" Schalldruck

Zum Vergleich:

Der wetterabhängige statische Luftdruck beträgt im Mittel $1013 \text{ hPa} \approx 10^5 \text{ Pa}$, ist also etwa 5000 mal größer als der größte wahrnehmbare Wechseldruck.

Der Wellenwiderstand in der Akustik

Das Verhältnis zwischen Schalldruck und Schallschnelle beschreibt vollständig die akustischen Eigenschaften eines Mediums.

Man bezeichnet es als Wellenwiderstand oder Schallimpedanz $Z = \frac{p}{v}$

Für die ebene Welle bzw. im Fernfeld ist das Verhältnis von Druck und Schnelle und damit auch der Wellenwiderstand reellwertig und konstant. Er entspricht dann dem Produkt aus Ruhedichte und Schallgeschwindigkeit und wird als Schallkennimpedanz Z_0 bezeichnet:

$$Z_0 = \varrho \cdot c_0 \approx 413 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$$

Luftsdichte $\varrho_0 = 1,204 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, bei Luftdruck 1013 hPa und 20° C.

Energie und Leistung bei Schall

Für die Schallenergie sind verschiedene Beschreibungen möglich. Die Schallintensität J (engl. intensity) ist ein relatives Energiemaß. Sie berechnet sich aus dem Produkt von Druck und Schnelle

$$J = p \cdot v, \text{ Einheit } \frac{W}{m^2}$$

Ein absolutes Energiemaß (z.B. für die von einer Quelle abgestrahlte Gesamtenergie) ist die Schallleistung P (englisch power).

Sie ist die Intensität multipliziert mit der durchschallten Fläche

$$P = p \cdot v \cdot S = J \cdot S, \text{ Einheit } W$$

Energie und Leistung bei Schall, typische Werte

Typische Werte für die gesamte abgestrahlte Schallleistung liegen zwischen einigen μW bei Sprache bis zu einigen W bei sehr lauten und basskräftigen Instrumenten (z.B. Basstrommel).

Intensität und Leistung sind proportional zum Quadrat des Schalldrucks:
Unter der Annahme einer ebenen Welle (bzw. im Fernfeld) ist ja das Verhältnis von Druck und Schnelle proportional. Daher kann man die Schallschnelle durch den Schalldruck ersetzen:

$$v = \frac{p}{Z_0}; \quad J = \frac{p^2}{Z_0} \sim p^2$$

Energie und Leistung bei Schall

Intensität und Leistung sind proportional zum Quadrat des Schalldrucks: Unter der Annahme einer ebenen Welle ist das Verhältnis von Druck und Schnelle proportional. Daher kann man die Schallschnelle durch den Schalldruck ersetzen:

$$v = \frac{p}{Z_0} \Rightarrow J = \frac{p^2}{Z_0} \sim p^2$$

Herleitung der Wellengleichung

Die Entstehung einer ebenen Welle lässt sich aus theoretischen Überlegungen zu Kräften und Zustandsänderungen in idealen Gasen herleiten.

Ausgangspunkt ist die durch ein Druckgefälle im Medium verursachte Kraft auf die

Umgebung (Druckgradient: $\text{grad}(t, x) = \frac{\partial p}{\partial x}$). Weiterer Ausgangspunkt ist die

Poisson-Gleichung $pV^\kappa = \text{const}$, abgeleitet aus der Zustandsgleichung idealer Gase für sehr kleine und schnelle (und damit adiabatische) Druck- bzw.

Volumenänderungen; der Adiabatenexponent κ (Kappa) ist der von der Molekülstruktur des Gases abhängig. Bei sehr großem Schalldruck ist die Schallausbreitung nicht mehr adiabatisch.

Daraus lässt sich die eindimensionale Wellengleichung für den Schalldruck ableiten:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

Die Gleichung beschreibt eine ebene Welle, die mit der Phasengeschwindigkeit c , abhängig vom Verhältnis von statischem Luftdruck p zur Ruhedichte der Luft ρ_0 in x -

Richtung wandert: $c = \sqrt{\frac{\kappa p}{\rho_0}}$.

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Weil wir keine absoluten Sinnesreize, sondern näherungsweise Reizverhältnisse (z.B. eine Reizverdoppelung oder -halbierung) als konstant empfinden, ist der Logarithmus zur Darstellung von Wahrnehmungsgrößen besonders geeignet.

Überlegen Sie, warum gerade die logarithmische Darstellung dieses Verhalten gut abbildet.

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Diese Beobachtung geht auf **Theodor Fechner** zurück und wird als Fechner'sches Gesetz (gelegentlich auch nach Ernst Heinrich Weber als Weber-Fechner'sches Gesetz) bezeichnet.

Um die Sinneswahrnehmung näherungsweise nachzubilden, muss man also das Verhältnis zweier Reize logarithmieren. Man erhält dabei Pegel (engl. level). Zu Ehren von Alexander Graham Bell werden Pegel in dB, also "zehntel Bel", angegeben.

Frage: ist das "Bel" oder "dB" eine Einheit?

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Das "dB" ist keine Einheit, weil durch den Quotienten zweier physikalischer Größen die Einheiten verschwinden.

Die "Pseudo-Einheit" dB wird daher für alle Pegel benutzt, egal ob die Ausgangsgröße Schalldruck, Intensität oder Leistung, elektrische Spannung oder elektrische Leistung war.

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Berechnet man das Verhältnis zweier beliebiger Werte, so erhält man relative Pegel. Das Verhältnis zu einem definierten Referenzwert führt zum absoluten Pegel.

Ein Dezibel, gleich bei welcher Art Pegel, entspricht in etwa der **kleinsten wahrnehmbaren Lautstärkenänderung**. Im Bereich der maximalen Hörempfindlichkeit verringert sich diese Unterschiedsschwelle allerdings auf bis zu einem viertel Dezibel.

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Akustische Pegel sind auf Basis der von einer Quelle abgestrahlten Schallleistung definiert. Der Schalldruckpegel L_p (engl. sound pressure level, SPL) ist das gebräuchlichste Maß für die Schallstärke. Wegen des quadratischen Zusammenhangs zwischen Schalldruck und Schallleistung ist er als zehnfacher Logarithmus aus dem quadrierten Verhältnis zweier Schalldrücke definiert:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 dB$$

Das Quadrat kann man "rausziehen", also

$$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0} dB$$

Motto:

Es werden immer Leistungen oder Energien verglichen, nicht Pegel.

Frage:

Wie wählen wir p_0 ?

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Frage:

Wie wählen wir p_0 ?

$$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0} \text{ dB}$$

Der Referenzwert

$$p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.}$$

entspricht ungefähr **dem kleinsten wahrnehmbaren Schalldruck**.

Durch die Quadrierung bzw. den Faktor 20 vor dem Logarithmus und den passenden Referenzwert ist sichergestellt, dass Schalldruckpegel und Schallleistungspegel zahlenmäßig gleich sind.

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Schall	dB	Schall	dB
Hörschwelle bei 2 kHz	0	Standardpegel ($p=1$ Pa)	94
extreme Stille	10	Club, Popkonzert	110
Stille	20	Grenze des Erträglichen	120
leise Geräusche	30	Schmerzgrenze	135
leise Unterhaltung	40	Bassdrum am Trommelfell	150
laute Unterhaltung	60	Spielzeuggewehr (50 cm)	155
Kino	85	Knallkörper	166

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Schall	dB	Schall	dB
Hörschwelle bei 2 kHz	0	Standardpegel ($p=1$ Pa)	94
extreme Stille	10	Club, Popkonzert	110
Stille	20	Grenze des Erträglichen	120
leise Geräusche	30	Schmerzgrenze	135
leise Unterhaltung	40	Bassdrum am Trommelfell	150
laute Unterhaltung	60	Spielzeuggewehr (50 cm)	155
Kino	85	Knallkörper	166

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

! Verwechslungsgefahr.

Der Schallleistungspegel (engl. power level) wird, um eine Verwechslung mit dem Schalldruckpegel zu vermeiden, mit dem Index W gekennzeichnet:

Wie wählen wir P_0 ?

Akustische und elektrische Pegel, Wahrnehmung durch Menschen

Die Referenzleistung $P_0 = 10^{-12}$ W entspricht ungefähr der kleinsten wahrnehmbaren Schallstärke.

Der Schallintensitätspegel (engl. intensity level) L_J wird auf die gleiche Weise berechnet.

Die Referenzintensität ist hier: $J_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$

Subjektives Lautstärkeempfinden

Die bisherigen Leistungswerte geben das Lautstärkeempfinden nur sehr begrenzt wieder.

Wir suchen daher nach einer Beschreibung, die diesen Umstand abbildet.

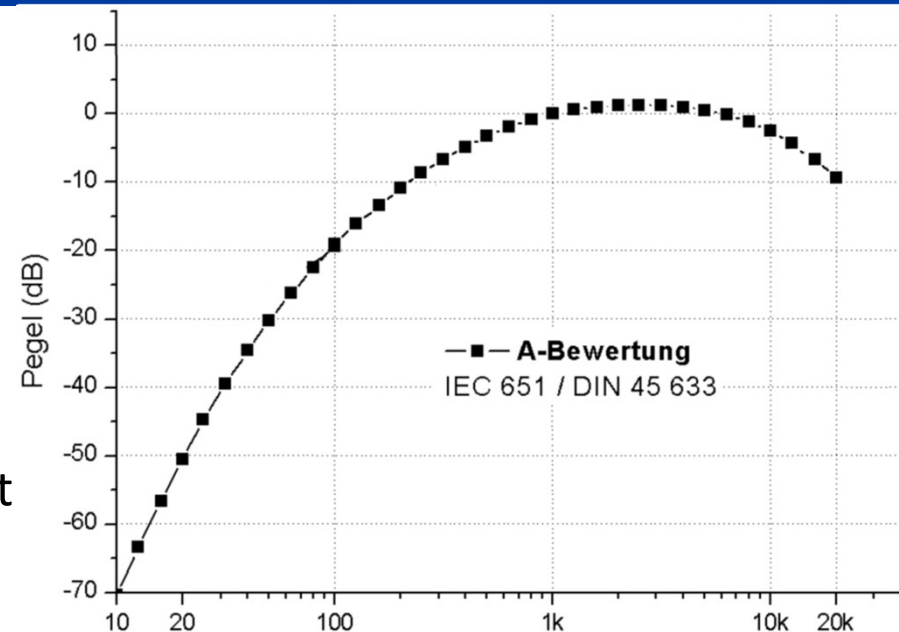
Frage:

Wie würden Sie das lösen?

Subjektives Lautstärkeempfinden

Das subjektive Lautstärkeempfindung zumindest in grober Näherung nachzubilden.

Dazu filtert man das zu messende Signal mit dem bandpassartigen Bewertungsfiler A nach IEC 651 bzw. DIN 45 633. Bewertete Pegel werden mit Angabe der Bewertungskurve bezeichnet, also z.B. mit dB(A).

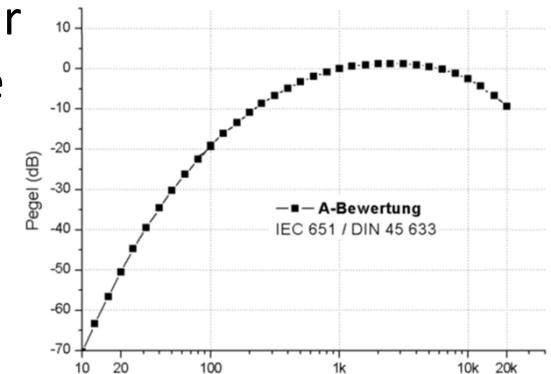
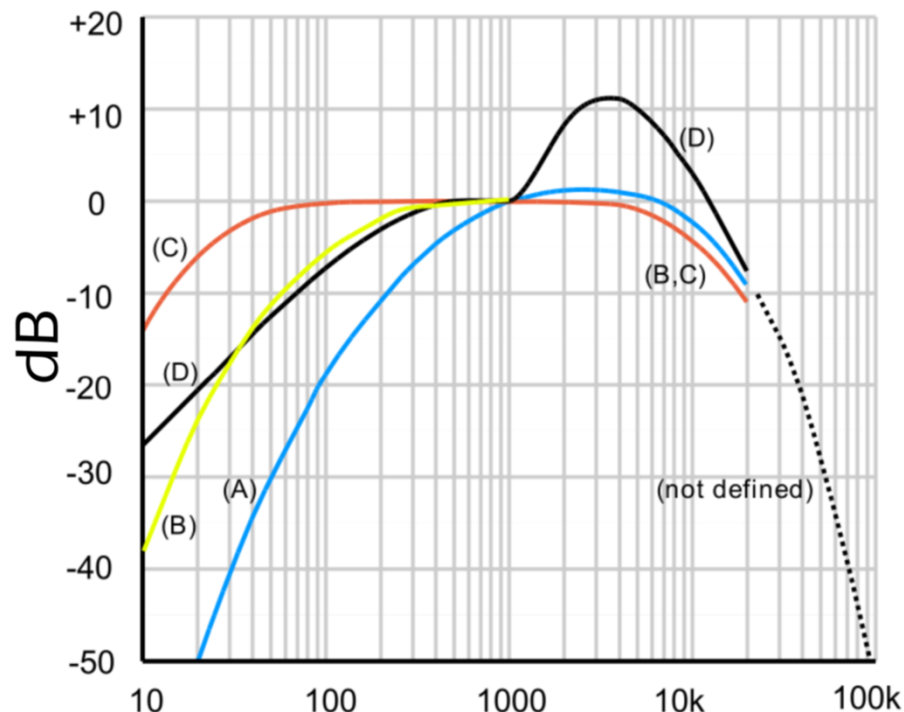


Die A-Bewertung kompensiert in etwa die Kurve gleicher Lautheit für 40 dB. Sie ist demnach zur gehörrichtigen Pegelmessung bei kleinen und mittleren Pegeln geeignet.

Subjektives Lautstärkeempfinden

Da aber mit steigendem Pegel die Lautheitsempfindung mehr und mehr frequenzlinear wird, ist die A-Bewertung für große Schalldruckpegel völlig ungeeignet und liefert u.U. erheblich zu niedrige Werte!

Frage: Was also tun?



Dafür gibt es in der akustischen Messtechnik die flacheren B- und C-Filter.

Allerdings werden diese Filter de facto nicht benutzt.

Subjektives Lautstärkeempfinden

Die Lautstärke des Signalhornes der Feuerwehr (Martinshorn) ist normativ geregelt.

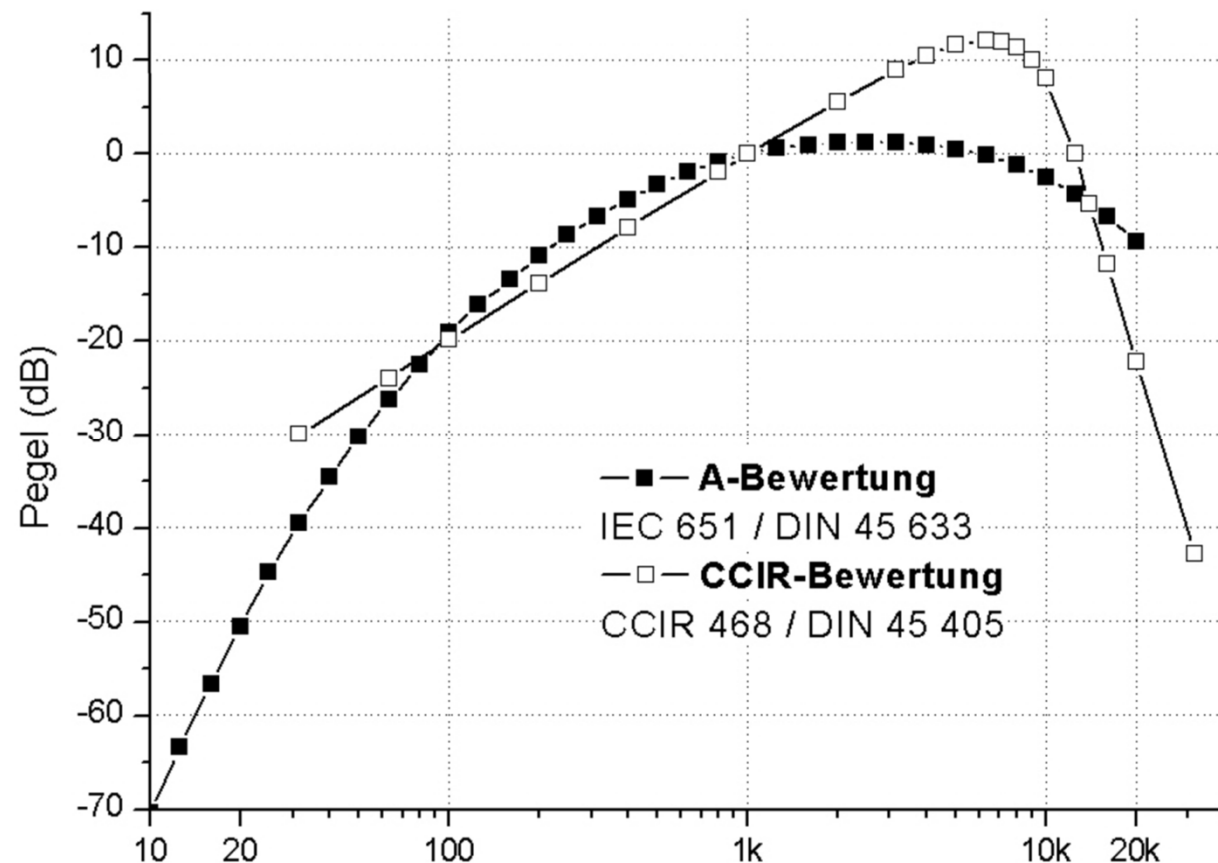
Fragen:

Warum sollte diese Norm die Lautstärke nicht in dB(A) spezifizieren?

Warum sollte die Lautstärke überhaupt spezifiziert werden?

Subjektives Lautstärkeempfinden

In der Studientechnik ist auch das Bewertungsfilter nach CCIR 468 (auch IEC 60268 bzw. DIN 45 405) gebräuchlich. Das CCIR-Filter bewertet die Mittenfrequenzen noch stärker als das A-Filter, deshalb weichen CCIR- und A-bewertete Pegel u.U. deutlich voneinander ab.



Elektrische Pegel

Pegel werden in der Tontechnik auch für elektrische Größen benutzt. So sind beispielsweise "Lautstärkeregler" stets logarithmisch skaliert und haben oft eine Pegelskala (Pegelsteller).

Ändert man am Lautstärkeregler den elektrischen Pegel um einen bestimmten Wert, so wird sich (vorausgesetzt, Lautsprecher oder Kopfhörer sind linear) der Schalldruckpegel um den gleichen Wert ändern.

Elektrische Pegel

Elektrische Pegel werden meist mit einem besonderen Index gekennzeichnet. Der Leistungspegel wird in dBm angegeben, die elektrische Referenzleistung $P_0 = 1 \text{ mW}$ (daher der Index m), ansonsten ist er identisch mit dem Schallleistungspegel:

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0} \text{ dBm; mit } P_0 = 1 \text{ mW}$$

Manche Gerätehersteller benutzen die Bezeichnung dBm fälschlicherweise für den Spannungspegel.

Vorsicht:

Dieses wird sehr oft auch von ausgebildeten Personen falsch gemacht.

Merke: Verhältnisse immer über die Energie oder Leistung!

Elektrische Pegel

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0} \text{ dBm; mit } P_0 = 1 \text{ mW}$$

Vorsicht:

Dieses wird sehr oft auch von ausgebildeten Personen falsch gemacht.

Merke: Verhältnisse immer über die Energie oder Leistung!

Die elektrische Leistung an einem Widerstand, definiert als Produkt aus Spannung und Strom, ist gemäß dem Ohm'schen Gesetz $R = \frac{U}{I}$ quadratisch proportional zur

elektrischen Spannung: $P = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$ und damit $P \sim U^2$

Der Spannungspegel wird deshalb analog zum Schalldruckpegel aus dem Quadrat des Spannungsverhältnisses berechnet; der Faktor vor dem Logarithmus ist ebenfalls 20.

Elektrische Pegel

Bei der Bestimmung sind zwei verschiedene Referenzspannungen gebräuchlich. Mit einer Referenzspannung von 1 V – oft bei amerikanischen und japanischen Herstellern zu finden – wird der Pegel mit dBV bezeichnet:

$$L_u = 20 \cdot \log \frac{u}{u_0} \text{ dBV; mit } u_0 = 1 \text{ V}$$

Der "europäische" (deutsche) Studiostandard sieht historisch bedingt eine Referenz von 0,775 V vor: In der historischen Studioteknik wurde wie in der Fernmeldetechnik mit Leistungsanpassung gearbeitet; alle Geräte haben eine Eingangs- und Ausgangsimpedanz von 600 Ω . Und der Referenzleistung von 1 mW entspricht eine Spannung von 0,775 V an 600 Ω :

$$\text{Aus } P = U \cdot I \text{ und } R = \frac{U}{I} \text{ folgt } U = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{0,6} \text{ V; } U = 0,775 \text{ V}$$

Der absolute Spannungspegel Ref. 0,775 V wird meist mit dBu, seltener mit dBv bezeichnet, um eine Verwechslung mit dBV zu vermeiden:

$$L_u = 20 \cdot \log \frac{u}{u_0} \text{ dBu; mit } u_0 = 0,775 \text{ V}$$

Elektrische Pegel

Die Spannungspegel in dBV und dBu weichen um 2,2 dB voneinander ab

$$L_u[dBV] = L_u[dBu] - 2,2$$

Dieses führt häufig zu Missverständnissen, Sie müssen in Zukunft darauf achten.